

Broadcasting: operar arreglos de formas distintas sin copiarlos

Caso 1 — arreglo y escalar

$a * 2$

1	2	3
---	---	---

×

2

=

2	4	6
---	---	---

el 2 se "estira" a (3,)

Caso 2 — matriz (3,4) y vector fila (4,)

	+		v se repite en cada fila	=	
M (3, 4)		v (4,)			(3, 4)

La regla, en dos pasos

1. Las formas se comparan de derecha a izquierda; si a una le faltan ejes, se le añaden unos por la izquierda.
2. Dos dimensiones son compatibles si son iguales o si una de ellas vale 1. Si no, NumPy lanza ValueError.

$(3, 4) + (4,) \rightarrow (3, 4) \checkmark$ $(3, 1) + (1, 4) \rightarrow (3, 4) \checkmark$ $(3, 4) + (3,) \times$

Nada se copia realmente: NumPy recorre el arreglo pequeño con paso cero. Por eso el broadcasting es gratis en memoria.